

## Clasa 11P1 · S11

Stagiu de pregătire practică

### **practică comasată la operatorul economic (S11, ziua 3/50)**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 3. Fazele fluxului tehnologic și utilajele principale: concasare, măcinare, dozare, tratament termic, ambalare (sursa: p. 20-21)

p. 4-6 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 3. Organizarea terminalului: front de acostare, benzi de legătură, depozite, front feroviar (sursa: p. 20-22)

p. 7-9 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 3. Macaraua de cheu (STS) și macaraua portal pe pneuri (RTG): construcție, mișcări, subansambluri (sursa: p. 19-21)

### Lucrarea 3. Fazele fluxului tehnologic și utilajele principale: concasare, măcinare, dozare, tratament termic, ambalare

**STAGIU CDL · ZIUA 3**  
6 ore · CELCO

**Fazele fluxului tehnologic și utilajele principale: concasare, măcinare, dozare, tratament termic, ambalare**

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Săptămâna / data planificată | S11 · miercuri 25.11.2026                                                                               |
| Data efectivă                | .....                                                                                                   |
| Locul                        | vizită dirijată în secțiile de producție, pe traseul stabilit de tutore                                 |
| Tema (repartizarea orelor)   | Unitatea 1. Fluxul tehnologic și echipamentele unității de producție (conținuturile 1.1) – 6 h din 30 h |
| Rezultate ale învățării      | C 1.1.1 · A 1.2.1, 1.2.3 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.12                                               |

**Scopul lucrării:** cunoașterea fazelor fluxului de fabricație și a utilajelor care le realizează, prin observare dirijată.

#### SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet (inclusiv mască și antifoane)
- schema fluxului tehnologic (introducerea săptămânii)
- fișa de observare, clipboard, creion

#### Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ În incintă circulați numai pe traseele pietonale marcate, în grup, însoțiți de tutore, cu cască, vestă reflectorizantă și bocanci cu bombeu; atenție la autovehicule, încărcătoare frontale și stivuitoare – nu treceți prin spatele lor și nu intrați în zona lor de manevră.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ În apropierea instalațiilor de tratament termic (cuptoare, autoclave, conducte de abur): suprafețe fierbinți și abur sub presiune – nu atingeți conductele și capacele, păstrați distanța indicată de tutore.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoare; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.

#### Desfășurarea lucrării

1. Recapitularea schemei generice a fluxului (fig. din introducerea săptămânii) și compararea ei cu fluxul real, explicat de tutore.
2. Recepția și depozitarea materiilor prime: depozite, buncăre de primire, alimentatoare.
3. Concasarea și măcinarea: concasoare, mori; de ce se face sfărâmarea în mai multe trepte.
4. Dozarea și amestecarea: buncăre, dozatoare (volumetrice, gravimetrice), malaxoare / amestecătoare.
5. Formarea / prelucrarea și tratamentul termic (de la distanța de siguranță indicată).
6. Ambalarea, depozitarea produselor finite și livrarea.
7. Completarea tabelului fazelor și discuție cu tutorele despre utilajele care opresc cel mai des fluxul.

#### Fișa de lucru

| Faza fluxului         | Utilajul principal observat | Ce se întâmplă cu materialul | Riscuri principale |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| Recepție / depozitare |                             |                              |                    |
| Concasare             |                             |                              |                    |
| Măcinare              |                             |                              |                    |
| Dozare / amestecare   |                             |                              |                    |
| Formare / prelucrare  |                             |                              |                    |

| Faza fluxului      | Utilajul principal observat | Ce se întâmplă cu materialul | Riscuri principale |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| Tratament termic   |                             |                              |                    |
| Ambalare / livrare |                             |                              |                    |

**Întrebare:** De ce materialul este sfărâmat întâi în concasor și abia apoi măcinat în moară?

.....

.....

.....

.....

.....

### Controlul lucrării

- ☐ Toate fazele sunt completate, cu utilajul corect.
- ☐ Răspunsul la întrebare face legătura între granulația materialului și utilajul care o prelucrează.

### Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Ce am lucrat astăzi                         |  |
| Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat |  |
| Ce am învățat nou                           |  |

| Autoevaluare                                            | Foarte bine              | Bine                     | Mai exersez              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Am respectat NSSM și am purtat EIP                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Am măsurat și am verificat corect                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Semnătura elevului | Tutore de practică | Profesor / maestru instructor | Calificativul zilei |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
|                    |                    |                               |                     |

### Lucrarea 3. Organizarea terminalului: front de acostare, benzi de legătură, depozite, front feroviar

**STAGIU CDL · ZIUA 3**  
6 ore · COMVEX

**Organizarea terminalului: front de acostare, benzi de legătură, depozite, front feroviar**

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Săptămâna / data planificată | S11 · miercuri 25.11.2026                                                                                  |
| Data efectivă                | .....                                                                                                      |
| Locul                        | vizită dirijată în terminal, pe traseele stabilite de tutore                                               |
| Tema (repartizarea orelor)   | Unitatea 1. Terminalul de mărfuri vrac – flux tehnologic și echipamente (conținuturile 1.1) – 6 h din 30 h |
| Rezultate ale învățării      | C 1.1.1 · A 1.2.1, 1.2.2 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.12                                                  |

**Scopul lucrării:** cunoașterea zonelor terminalului și a legăturilor dintre ele, prin observare dirijată.

#### SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- planul general al terminalului
- fișa de observare, clipboard, creion

#### Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ În incintă circulați numai pe traseele pietonale marcate, însoțiți de tutore, cu cască, vestă reflectorizantă și bocanci cu bombeu; nu traversați căile ferate și drumurile tehnologice decât prin locurile amenajate.
- ⚠ Nu staționați și nu treceți pe sub sarcini suspendate, pe sub brațul sau graifărul descărcătorului și în raza de acțiune a utilajelor în lucru.
- ⚠ Pe cheu nu vă apropiați de marginea danei; nu treceți printre parâmele navelor și nu staționați lângă bolarzi.

#### Desfășurarea lucrării

1. Prezentarea planului terminalului: zona de acostare a navelor, zona depozitelor, frontul feroviar, rețeaua de benzi, clădirile de comandă și atelierele.
2. Vizită pe cheu (de la distanța de siguranță): utilajele de descărcare și de încărcare a navelor.
3. Urmărirea traseului benzilor de legătură: turnurile (punctele) de transfer, galeriile de benzi.
4. Zona depozitelor: stivele de marfă, utilajele de depozitare și de recuperare.
5. Frontul feroviar: liniile de cale ferată, instalațiile de descărcare și de încărcare a vagoanelor.
6. Punctul de comandă / dispeceratul (dacă accesul este permis): cum se urmărește fluxul.
7. Completarea fișei de observare și a schiței terminalului.

**Fișa de lucru**

*Schița simplificată a terminalului: cheu, benzi de legătură, depozite, front feroviar (fără cote)*

| Zona terminalului   | Utilaje / instalații observate | Ce se face în această zonă |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Frontul de acostare |                                |                            |
| Benzile de legătură |                                |                            |
| Depozitele          |                                |                            |
| Frontul feroviar    |                                |                            |
| Punctul de comandă  |                                |                            |

**Controlul lucrării**

- ☐ Toate cele cinci zone sunt descrise; schița arată legăturile dintre zone prin benzi.
- ☐ Denumirile utilajelor sunt corecte (terminologia de specialitate).

**Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)**

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Ce am lucrat astăzi                         |  |
| Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat |  |
| Ce am învățat nou                           |  |

| Autoevaluare                                            | Foarte bine              | Bine                     | Mai exersează            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Am respectat NSSM și am purtat EIP                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Am măsurat și am verificat corect                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Semnătura elevului | Tutore de practică | Profesor / maestru<br>instructor | Calificativul zilei |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
|                    |                    |                                  |                     |

### Lucrarea 3. Macaraua de cheu (STS) și macaraua portal pe pneuri (RTG): construcție, mișcări, subansambluri

**STAGIU CDL · ZIUA 3**  
6 ore · DP World Constanța

**Macaraua de cheu (STS) și macaraua portal pe pneuri (RTG): construcție, mișcări, subansambluri**

|                              |                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Săptămâna / data planificată | S11 · miercuri 25.11.2026                                                                                                 |
| Data efectivă                | .....                                                                                                                     |
| Locul                        | zona de cheu și zona de stivuire (observare de la sol, din zona sigură indicată de tutore); atelierul de mentenanță       |
| Tema (repartizarea orelor)   | Unitatea 1. Terminalul de containere – flux tehnologic și echipamente de manipulare (30 h) – conținuturile 1.2, 1.3 – 6 h |
| Rezultate ale învățării      | C 1.1.1 · A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.12                                                         |

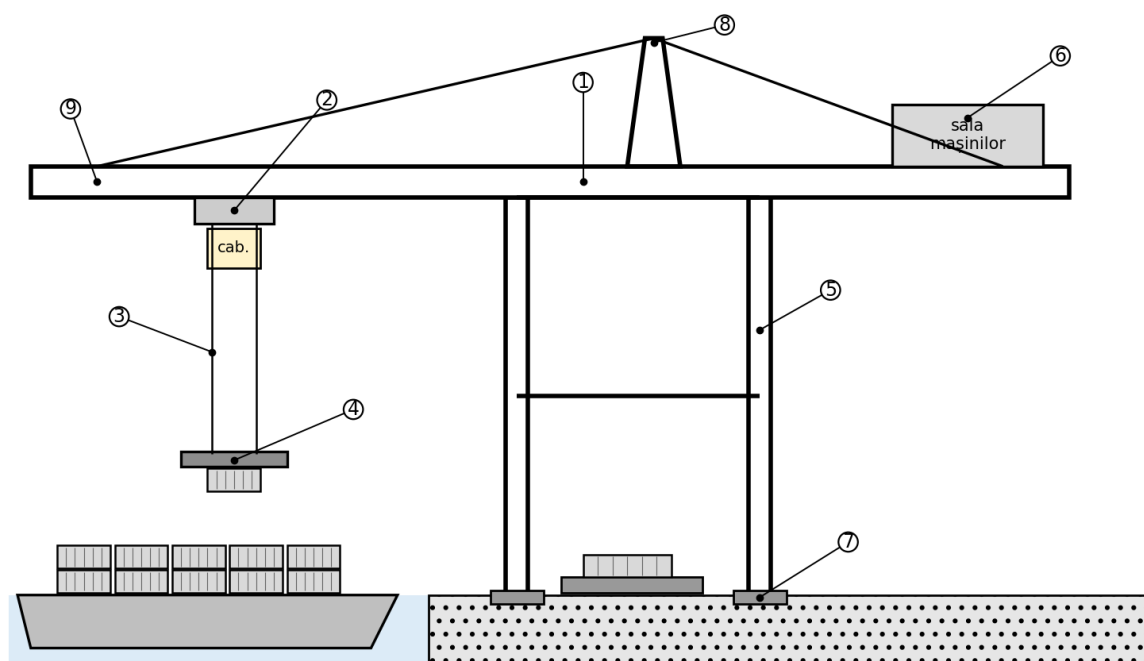
**Scopul lucrării:** identificarea subansamblurilor și a mișcărilor macaralelor de container și a legăturii lor cu mecanismele studiate la Modulul III.

#### SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- fragmente din cartea tehnică / schema generală a macaralelor (puse la dispoziție de tutore)
- binoclu (opțional)

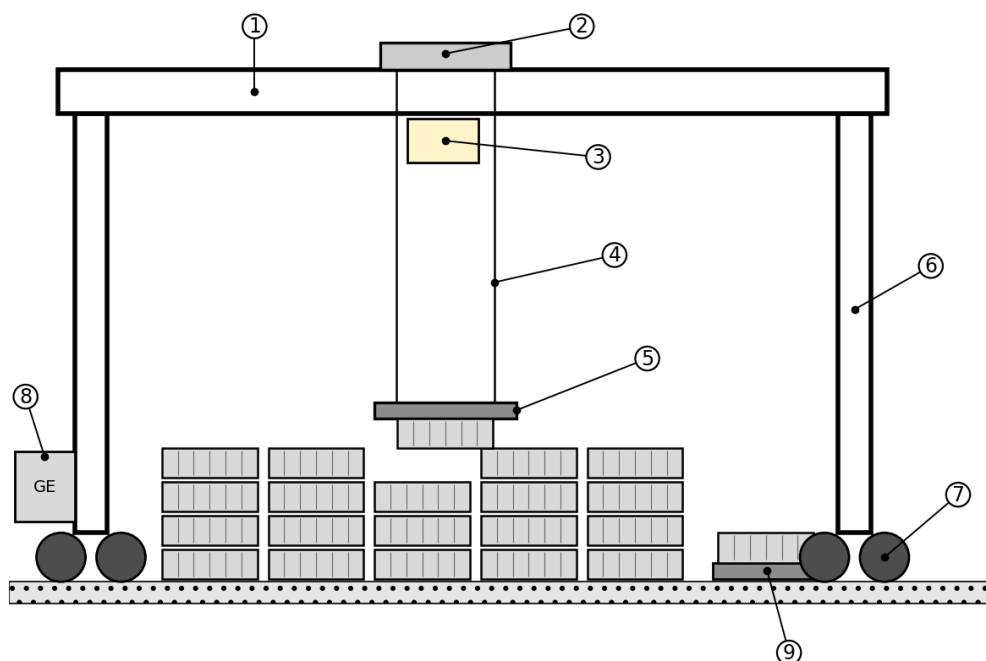
#### Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ În incintă circuli numai pe traseele pietonale marcate, însoțit de tutore, cu cască, vestă reflectorizantă, bocanci cu bombeu și mănuși; nu traversezi căile de rulare și zonele de stivuire.
- ⚠ Nu staționezi și nu treci niciodată pe sub sarcini suspendate, spreadere sau brațe ridicate; păstrezi distanța de siguranță stabilită de tutore față de utilajele în mișcare.
- ⚠ Elevii practicanți nu urcă pe macarale și nu lucrează la înălțime; operațiile de la înălțime se urmăresc de la sol sau se exersează pe subansambluri demontate, în atelier.



1 grindă principală · 2 cărucior cu cabina macaragiului · 3 cabluri de ridicare · 4 spreader · 5 picior de portal  
6 sala mașinilor (ridicare, deplasare cărucior) · 7 boghiuri de translație pe șine · 8 turn (A-frame) · 9 braț rabatabil (boom)

**Fig. 5. Macaraua de cheu (STS) – schemă generică, fără scară**



1 grindă transversală · 2 cărucior · 3 cabina macaragiului · 4 cabluri de ridicare · 5 spreader · 6 picior de portal  
7 roți cu pneuri (boghiuri, direcție) · 8 grup electrogen / alimentare · 9 tractor de terminal pe banda de circulație

**Fig. 6. Macaraua portal pe pneuri (RTG) – vedere frontală, schemă generică**

### Desfășurarea lucrării

1. Observarea unui ciclu de lucru al macaralei de cheu: ridicarea, deplasarea căruciorului, coborârea, translația macaralei.
2. Identificarea pe macara a subansamblurilor din figură; notarea în tabel a mișcării realizate de fiecare.
3. Observarea unui ciclu al macaralei RTG: ridicare, deplasare cărucior, translație pe pneuri, schimbarea direcției roților (dacă e cazul).
4. Discuție cu tutorele: sursele de energie (rețea / grup electrogen), cabina, accesul pentru mentenanță.
5. Citirea plăcuței de identificare a unei macarale (la sol, în zona de acces) și completarea datelor de identificare.

## 6. Comparația cu macaralele studiate la școală: ce mecanisme recunoști?

**Fișa de lucru**

| Mișcarea                 | Mecanismul care o realizează | Elemente de siguranță observate |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Ridicare / coborâre      |                              |                                 |
| Deplasarea căruciorului  |                              |                                 |
| Translația macaralei     |                              |                                 |
| Ridicarea brațului (STS) |                              |                                 |
| Rotirea spreaderului     |                              |                                 |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Utilajul (STS / RTG) și nr. de inventar               |  |
| Producătorul, tipul, anul (de pe plăcuță)             |  |
| Sarcina nominală sub spreader (de pe plăcuță)         |  |
| Sursa de energie                                      |  |
| Autorizația ISCIR – valabilă până la (dacă e afișată) |  |

**Controlul lucrării**

- ☐ Toate subansamblurile numerotate în figuri sunt recunoscute pe utilajul real.
- ☐ Datele de identificare sunt copiate corect de pe plăcuță, fără estimări.

**Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)**

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Ce am lucrat astăzi                         |  |
| Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat |  |
| Ce am învățat nou                           |  |

| Autoevaluare                                            | Foarte bine              | Bine                     | Mai exersezi             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Am respectat NSSM și am purtat EIP                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Am măsurat și am verificat corect                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Semnătura elevului | Tutore de practică | Profesor / maestru instructor | Calificativul zilei |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
|                    |                    |                               |                     |